



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Abril de 2026

SUMÁRIO

1. JORNADA DO USUÁRIO	3
1.1 Etapa de Consciência (Gatilho da Dor)	3
1.2 Etapa de Consideração (Avaliação da Solução)	3
1.3 Etapa de Adoção (Conversão e Operação)	3
1.4 Etapa de Ativismo (Fidelização e Expansão)	4
2. MAPEAMENTO DETALHADO DE CENÁRIOS (ANTES vs. DEPOIS)	4
2.1 A Jornada do Motorista (Seu Ricardo, 53 anos)	4
2.2 A Jornada do Responsável (Mariana Souza, 34 anos)	5
3. CONCLUSÃO E REQUISITOS DERIVADOS	6

1. JORNADA DO USUÁRIO

1.1 Etapa de Consciência (Gatilho da Dor)

- **Objetivo do Usuário:** Identificar alternativas viáveis para mitigar o caos operacional, a perda de tempo com rotas manuais e o estresse na centralização de mensagens.
- **Necessidades:** Compreender técnicas de otimização logística e encontrar uma forma de profissionalizar a gestão de passageiros e o controle financeiro.
- **Sentimentos Associados:** Frustração crônica, esgotamento mental e constante sensação de vulnerabilidade em relação à segurança viária.
- **Barreiras e Gargalos:** Escassez de softwares específicos no mercado nacional voltados para o transporte escolar autônomo; dependência absoluta e vício operacional no ecossistema informal do WhatsApp.

1.2 Etapa de Consideração (Avaliação da Solução)

- **Objetivo do Usuário:** Investigar e comparar ferramentas digitais capazes de automatizar a comunicação com os responsáveis e otimizar os itinerários urbanos.
- **Necessidades:** Encontrar uma plataforma que possua uma interface limpa, de baixo custo operacional e alta confiabilidade técnica.
- **Sentimentos Associados:** Expectativa atenuada por ceticismo; curiosidade a respeito da viabilidade real do recálculo de rotas em tempo real.
- **Barreiras e Gargalos:** Receio de que o aplicativo possua uma curva de aprendizado complexa ou telas com botões pequenos que causem distração durante a condução.

1.3 Etapa de Adoção (Conversão e Operação)

- **Objetivo do Usuário:** Substituir as cadernetas físicas de papel e os grupos de mensagens instantâneas pelo ecossistema do VansMind.
- **Necessidades:** Executar o cadastro da frota, registrar a presença diária via check-in/out em um clique e disparar notificações automáticas para os pais.
- **Sentimentos Associados:** Alívio operacional, ganho de previsibilidade, sensação de segurança profissional e controle sobre a logística de trânsito.
- **Barreiras e Gargalos:** Resistência inicial de alguns responsáveis em utilizar um novo canal ou esquecimento pontual de acionar o botão de ausência no

horário limite estipulado.

1.4 Etapa de Ativismo (Fidelização e Expansão)

- **Objetivo do Usuário:** Atuar como um promotor orgânico da plataforma, disseminando-a para outros motoristas autônomos e cooperativas de transporte.
- **Necessidades:** Compartilhar uma infraestrutura que comprovadamente reduziu os custos com combustível e eliminou o estresse diário.
- **Sentimentos Associados:** Alta satisfação, orgulho pela profissionalização do seu serviço e confiança irrestrita na marca.
- **Barreiras e Gargalos:** Ausência de mecanismos nativos no app que facilitem o compartilhamento direto de links ou a falta de incentivos visuais para a indicação de novos motoristas.

2. MAPEAMENTO DETALHADO DE CENÁRIOS (ANTES vs. DEPOIS)

Para amadurecer o impacto do VansMind, o comportamento das personas prioritárias foi mapeado em cenários empíricos contrastantes:

2.1 A Jornada do Motorista (Seu Ricardo, 53 anos)

- **Cenário ANTES do VansMind (O Fluxo do Perigo e Estresse):**
 1. **Condução com Distração:** Seu Ricardo dirige a van por vias movimentadas de Ceilândia enquanto o smartphone fixado no painel pisca ininterruptamente com notificações de texto de pais.
 2. **Risco de Acidentes:** Uma mãe pergunta se o filho já chegou e, simultaneamente, outro responsável avisa de última hora que o aluno está doente. Tentar ler ou responder essas mensagens textuais em movimento gera um risco imenso de colisão.
 3. **Desperdício de Recursos:** Como estava focado no trânsito e não pôde ler o aviso de cancelamento a tempo, Seu Ricardo se desloca desnecessariamente até a casa do aluno ausente, buzina, aguarda 5 minutos em vão e descobre a perda de tempo e combustível.
 4. **Atraso Sistemático:** O desvio inútil gera um efeito cascata de atrasos, fazendo com que todos os demais passageiros cheguem em cima da hora em suas respectivas instituições de ensino.
- **Cenário DEPOIS do VansMind (O Fluxo do Modo Direção Seguro):**

1. **Sincronização Preditiva:** Antes do início do trajeto, os responsáveis clicam em "Não irei hoje" no aplicativo. O algoritmo processa a ausência e retira automaticamente a rua do itinerário programado.
2. **Interface Simplificada:** Seu Ricardo inicia a corrida e ativa o "Modo Direção". O app assume uma interface de alta legibilidade, com botões expandidos e comandos de voz, ocultando qualquer necessidade de digitação.
3. **Comunicação Automatizada:** Durante a viagem, o sistema silencia notificações de texto banais. O rastreamento em segundo plano envia alertas automáticos de proximidade e chegada aos pais de forma transparente.
4. **Eficiência Logística:** O motorista conclui o trajeto de forma otimizada, economiza combustível, protege os passageiros contra distrações e entrega os alunos com 10 minutos de antecedência no portão da escola.

2.2 A Jornada do Responsável (Mariana Souza, 34 anos)

- **Cenário ANTES do VansMind (O Fluxo da Ansiedade):**

1. **Falta de Visibilidade:** Mariana despede-se do filho Pedro e inicia sua rotina de trabalho em regime híbrido. Conforme o horário avança, a falta de informações gera ansiedade.
2. **Incerteza Crônica:** Às 13h15, Mariana não possui qualquer confirmação se o filho já se encontra no interior da escola municipal ou se ainda está exposto aos riscos do trânsito urbano.
3. **Intervenção Arriscada:** Movida pela preocupação, ela abre o WhatsApp e envia uma mensagem ao condutor: *"Seu Ricardo, o Pedro já chegou?"*. Ela sabe que é perigoso ele responder enquanto pilota, mas a falta de controle sobre a segurança fala mais alto.
4. **Alívio Tardio:** O motorista só visualiza e responde a mensagem às 13h40, após estacionar o veículo com segurança. Mariana passou cerca de 25 minutos trabalhando dispersa e estressada.

- **Cenário DEPOIS do VansMind (O Fluxo da Conquista da Paz):**

1. **Rastreamento Passivo:** Ao meio-dia, Mariana recebe uma notificação

curta e discreta em seu smartphone: *"Pedro embarcou na van do Seu Ricardo"*. Ela mantém o foco em suas atividades corporativas sem interrupções manuais.

2. **Confirmação de Destino:** Às 13h02, o sistema VansMind detecta a chegada ao destino e dispara um gatilho automático: *"Pedro chegou com segurança à Escola Municipal de Ceilândia"*.
3. **Paz de Espírito:** Sem precisar redigir mensagens ou monitorar grupos informais, Mariana obtém a certeza absoluta do bem-estar do filho, mantendo produtividade máxima em sua jornada de trabalho.

3. CONCLUSÃO E REQUISITOS DERIVADOS

A formalização e o amadurecimento destas jornadas comprovam que o principal gargalo do transporte escolar privado não reside na ausência de mapas, mas sim na **falta de integração em tempo real entre a comunicação logística e a segurança viária**.

A proposta de valor do VansMind se valida ao converter as dores destas jornadas em três pilares técnicos fundamentais para o backlog de desenvolvimento:

1. **Automatização de Status:** Substituição total de interações humanas de texto por automações de geofencing e cliques únicos com persistência de dados (*timestamps*).
2. **Modo de Direção Seguro:** Interfaces limpas e minimalistas com restrição de digitação para o motorista em movimento.
3. **Logística Responsiva:** Algoritmos capazes de tratar ausências dinamicamente para gerar economia real de tempo e insumos (combustível).